Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 1

Hello World dan Struktur Program C++

Program pertama, cara compiler membacanya, dan cara membaca pesan error-nya

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 1. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	1 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P1 - Hello World - Hands-on/`

MODUL 1

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Kartu nama di layar
3	Langkah 1: Apa itu program, dan mengapa harus dikompilasi
4	Langkah 2: Membedah Hello World baris demi baris
5	Langkah 3: Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n
6	Langkah 4: Escape sequence untuk karakter khusus
7	Pesan error yang sering muncul
8	Latihan mandiri
9	Rangkuman
10	Cek pemahaman
11	Exit Ticket dan tugas
12	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 1. Setelah menyelesaikannya, kalian bisa menulis, mengompilasi, dan menjalankan program C++ pertama kalian, lalu menjelaskan apa yang dikerjakan setiap barisnya. Alat utama di kelas adalah GDB Online (onlinegdb.com); g++ di komputer sendiri boleh dipakai.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menulis, mengompilasi, dan menjalankan program C++ yang menampilkan keluaran terformat dengan `cout`, `endl`, dan escape sequence (Sub-CPMK 1.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 4
2	Menjelaskan peran setiap bagian program C++ dan alur dari kode sumber sampai program berjalan, termasuk membaca pesan error kompilasi (Sub-CPMK 1.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Kartu nama di layar

Bayangkan panitia PKKMB meminta setiap mahasiswa baru menampilkan kartu nama di layar komputer lab. Isinya nama, NIM, dan program studi, dengan garis pembatas di atas dan bawah.

Kalian tidak boleh mengetik teks itu di Word atau Notepad. Teks harus muncul karena sebuah program menyuruh komputer menampilkannya.

Tampilan yang diinginkan

```
========================
    KARTU MAHASISWA
========================
Nama  : Rani Puspita
NIM   : 126140001
Prodi : Teknik Informatika
========================
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Kalau komputer hanya mengerti instruksi yang sangat persis, instruksi seperti apa yang perlu kalian tulis? Bagaimana komputer tahu kapan harus pindah baris?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Di Algoritma minggu ini kalian memecah masalah menjadi langkah. Masalah kartu nama pecahannya sederhana: tampilkan baris pertama, pindah baris, tampilkan baris kedua, dan seterusnya. Yang belum kalian punya adalah bahasa untuk menuliskan langkah itu agar dimengerti komputer.

LANGKAH 1

Apa itu program, dan mengapa harus dikompilasi

Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa tertentu agar komputer mengerjakan sesuatu. Komputer hanya menjalankan bahasa mesin, sedangkan C++ dibuat agar mudah dibaca manusia. Penerjemahnya disebut compiler, dan alurnya selalu sama.

> ANALOGI **Contoh sehari-hari**
>
> Seperti resep berbahasa Indonesia yang harus diterjemahkan dulu untuk juru masak yang hanya mengerti bahasa Jepang. Compiler adalah penerjemahnya; satu kata yang salah membuat seluruh resep ditolak.

Tahap	Yang terjadi
1. Kode sumber	Kalian menulis instruksi C++ di file berakhiran `.cpp`.
2. Kompilasi	Compiler (misalnya `g++`) memeriksa tata bahasa lalu menerjemahkan ke bahasa mesin.
3. Executable	Hasil terjemahan berupa program yang siap dijalankan.
4. Jalankan	Program menampilkan keluaran di layar.

Kalau ada satu saja kesalahan tata bahasa di tahap 2, executable tidak pernah dibuat. Itulah alasan error kompilasi muncul sebelum program sempat berjalan. Di GDB Online, tombol Run mengerjakan tahap 2 sampai 4 sekaligus. Di komputer sendiri perintahnya `g++ hello.cpp -o hello` lalu `./hello`.

LANGKAH 2

Membedah Hello World baris demi baris

Ini program C++ paling sederhana yang lengkap. Baris 1 menyertakan pustaka input dan output, tempat `cout` berada. Baris 2 mengizinkan kita menulis `cout` tanpa awalan `std::`. Baris 4 adalah titik awal: komputer selalu mulai dari `main`. Baris 5 mengirim teks ke layar lalu pindah baris; titik koma menandai akhir pernyataan. Baris 6 mengakhiri `main` dan melapor bahwa program selesai tanpa masalah.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti surat resmi: ada kop surat (#include), salam pembuka (int main), isi surat, dan penutup (return 0). Kalau salah satu hilang, suratnya dianggap tidak sah.

Bentuk umum

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // perintah-perintah program
    return 0;
}
```

hello.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello World!" << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Hello World!
```

Coba hapus baris 1, lalu jalankan. Pesan error yang muncul adalah bukti bahwa setiap baris punya peran.

LANGKAH 3

Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n

Operator << bisa dirangkai. Setiap potongan dikirim ke layar berurutan dari kiri ke kanan, tanpa spasi tambahan. Potongan kode di bawah adalah isi `main`; bagian `#include` dan `main` sengaja tidak ditulis ulang.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

cout seperti ban berjalan di kasir: setiap barang yang diletakkan dengan « masuk berurutan ke layar. endl seperti kasir menekan tombol 'transaksi baru', pindah ke baris berikutnya.

Bentuk umum

```
cout << nilai1 << nilai2 << endl;
cout << "teks" << "\n";
```

rangkai.cpp

```
cout << "Hai" << "Dunia";
cout << "Hai " << "Dunia" << endl;
cout << "Baris 1" << endl << "Baris 2\n";
cout << "Baris 3\nBaris 4" << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
HaiDuniaHai Dunia
Baris 1
Baris 2
Baris 3
Baris 4
```

`endl` dan `\n` sama-sama memindahkan kursor ke baris baru; `endl` juga memaksa keluaran langsung tampil. Perhatikan baris pertama keluaran: dua pernyataan `cout` berurutan tidak otomatis menghasilkan dua baris.

LANGKAH 4

Escape sequence untuk karakter khusus

Beberapa karakter tidak bisa ditulis langsung di dalam tanda kutip. Karakter itu ditulis dengan garis miring terbalik di depannya. Karena garis miring terbalik punya arti khusus, ia sendiri pun harus ditulis dua kali.

> ANALOGI **Contoh sehari-hari**
>
> Garis miring terbalik seperti tanda kutip saat kita berbicara: memberi tahu bahwa karakter sesudahnya punya arti khusus, bukan dibaca apa adanya.

Bentuk umum

```
"\n"   // baris baru
"\t"   // tab
"\\"   // garis miring terbalik
"\""   // kutip ganda
```

Escape	Arti	Ditulis	Tampil
`\n`	baris baru	`"A\nB"`	A dan B di dua baris
`\t`	tab	`"A\tB"`	A, jarak tab, B
`\\`	garis miring terbalik	`"C:\\data"`	`C:\data`
`\"`	kutip ganda	`"Dia \"hai\""`	`Dia "hai"`

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa titik koma	`cout << "Hai"`	`error: expected ';' before 'return'`
Salah ketik nama	`count << "Hai";`	`error: 'count' was not declared in this scope`
Lupa #include	`tanpa baris 1`	`error: 'cout' was not declared in this scope`
Kutip tidak ditutup	`cout << "Hai;`	`error: missing terminating " character`
Garis miring tunggal	`"C:\data"`	`warning: unknown escape sequence: '\d'`

Pesan lupa titik koma biasanya menyebut kata pertama di baris berikutnya, misalnya `before 'return'`, karena compiler baru sadar ada yang kurang saat bertemu kata itu. Jadi kalau baris yang ditunjuk terlihat benar, periksa baris di atasnya.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P1 - Hello World - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-biodata.cpp`	Dasar	`cout`, `endl`, tiga baris keluaran
2	`handson2-kartu.cpp`	Menengah	garis pembatas, perataan, `\t`, `\"`
3	`handson3-perbaiki.cpp`	Tantangan	lima kesalahan, perbaiki dan jelaskan
+	`bonus-rumah.cpp`	Pengayaan	`\\` di dalam ASCII art

Latihan 1: handson1-biodata.cpp

Tampilkan biodata contoh tiga baris persis seperti di `expected/`.

Latihan 2: handson2-kartu.cpp

Lengkapi kartu mahasiswa: titik dua rata, baris Motto diawali tab dan memakai kutip ganda yang ikut tampil.

Latihan 3: handson3-perbaiki.cpp

Program punya lima kesalahan: tiga error kompilasi dan dua peringatan. Perbaiki satu per satu, lalu isi blok `PENJELASAN` dengan kalimat kalian sendiri.

Bonus: bonus-rumah.cpp

Gambar rumah ASCII enam baris; garis miring terbalik ditulis dua kali.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```
cout << "A" << "B" << endl;
cout << "C\tD\n" << "E";
cout << "\"F\"" << endl;
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
AB
C       D
E"F"
```

Baris ketiga: `E` dan `"F"` menyatu karena tidak ada pindah baris di antaranya. Jarak antara C dan D adalah satu tab.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Apa itu program, dan mengapa harus dikompilasi	Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa tertentu agar komputer mengerjakan sesuatu.
Membedah Hello World baris demi baris	Ini program C++ paling sederhana yang lengkap.
Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n	Operator << bisa dirangkai.
Escape sequence untuk karakter khusus	Beberapa karakter tidak bisa ditulis langsung di dalam tanda kutip.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Apa keluaran `cout << "A" << "B" << endl << "C";`?
2. Mengapa `cout << 'Halo';` tidak menampilkan `Halo`?
3. Program menampilkan `'cout' was not declared in this scope`. Sebutkan dua kemungkinan penyebabnya.
4. Tulis satu pernyataan yang menampilkan `C:\Users\rani`.
5. Mengapa program dengan satu error kompilasi tidak bisa dijalankan sama sekali?

> JAWABAN
>
> 1. `AB`, lalu `C` di baris berikutnya.
> 2. Kutip tunggal hanya untuk satu karakter; teks memakai kutip ganda.
> 3. Lupa `#include <iostream>`, atau lupa `using namespace std;`.

4. `cout << "C:\\Users\\rani";`
5. Compiler berhenti sebelum membuat executable.

PENILAIAN

Exit Ticket 1

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 1 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menampilkan tiga baris teks yang diberikan	25	CPMK0607
A2	Tampilkan teks berisi kutip ganda dan garis miring terbalik	25	CPMK0607
B1	Tuliskan keluaran persis dari potongan kode dengan `endl` dan `\n`	20	CPMK0608
B2	Temukan dua error pada program dan jelaskan penyebabnya	20	CPMK0608
B3	Jelaskan akibat menghapus `#include <iostream>`	10	CPMK0608

PENILAIAN

Tugas 1: Kartu Perkenalan Digital

Kumpulkan sebelum Pertemuan 2 lewat kanal pengumpulan yang diumumkan dosen.

Bagian A: program (50 poin)

Buat program C++ yang menampilkan kartu perkenalan dengan informasi berikut. Kumpulkan lewat tautan GDB Online (Share) atau kanal yang diumumkan dosen.

1. Header dengan border (karakter = atau *)
2. Nama lengkap
3. NIM
4. Asal kota
5. Hobi, minimal dua
6. Cita-cita setelah lulus
7. Footer dengan border; gunakan minimal satu `\t` dan satu `\"`

> ANALOGI **Bonus, tidak wajib**
>
> Kreasikan desain kartu, misalnya bingkai ganda atau inisial nama dalam ASCII art.

Bagian B: penjelasan (50 poin)

Komentar maksimal 150 kata di atas program: peran `#include`, `main`, dan `return 0` dengan kalimat kalian sendiri, ditambah satu error yang kalian temui, bunyi pesannya, dan cara memperbaikinya.

Rubrik Tugas 1

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan informasi	15	tujuh unsur lengkap	enam unsur	lima unsur	empat atau kurang
A3 Format dan kerapian	15	rapi, `\t` dan `\"` tepat	satu escape belum dipakai	ada baris tidak rata	berantakan
B1 Penjelasan struktur	30	tiga bagian tepat	satu kurang tepat	hanya dua bagian	satu atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Contoh: A1 di level Baik dengan skor 80 memberi 20 × 0,80 = 16 poin.

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 2.
2. Stroustrup, B. Programming: Principles and Practice Using C++, edisi ke-2, Bab 2.
3. learncpp.com, Bab 0 dan 1.
4. GDB Online, onlinegdb.com.
5. Slide `01 Slide/P1 Hello World dan Struktur Program C++.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P1 - Hello World - Hands-on/`.

> PENTING **Minggu depan**
>
> Pertemuan 2 membahas variabel, tipe data, ekspresi, serta input dengan `cin`, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 2.